

Hoja de Referencia

MIPS 32

FORMATOS BÁSICOS DE INSTRUCCIÓN

Tipo	Significado	¿Para qué sirve?
R	Registro	Operaciones entre registros (ej: suma, resta, lógica).
I	Inmediato	Uso de constantes o accesos a memoria (load/store).
J	Jump (Salto)	Salto incondicionales a direcciones distantes.

LENGUAJE ENSAMBLADOR

Categoría	Form.	Inst.	Ejemplo	Significado
Aritmética	R	add	add \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3
	R	sub	sub \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3
	I	addi	addi \$s1, \$s2, 100	\$s1 = \$s2 + 100
Transf. de datos	I	lw	lw \$s1, 100(\$s2)	\$s1 = Memory[\$s2 + 100]
	I	sw	sw \$s1, 100(\$s2)	Memory[\$s2 + 100] = \$s1
Lógica	R	and	and \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3
	R	or	or \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 \$s3
	R	sll	sll \$s1, \$s2, 10	\$s1 = \$s2 << 10
Salto condicional	I	beq	beq \$s1, \$s2, L	if(\$s1==\$s2) go to L; PC+4+100
	I	bne	bne \$s1, \$s2, L	if(\$s1!=\$s2) go to L; PC+4+100
	R	slt	slt \$s1, \$s2, \$s3	if(\$s2<\$s3) \$s1=1; else \$s1=0
	I	slti	slti \$s1, \$s2, 100	if(\$s2<100) \$s1=1; else \$s1=0
Salto incondicional	J	jal	jal 2500	\$ra = PC + 4; go to 10000
	R	jr	jr \$ra	go to \$ra

add / sub	Suma o resta de registros con destino en un tercero.
addi	Operación aritmética usando una constante inmediata.
lw / sw	Cargar desde memoria a registro / Guardar registro en memoria.
and / or	Operaciones lógicas a nivel de bits (AND / OR).
sll	Desplazamiento lógico a la izquierda (multiplicación por 2 ⁿ).
beq / bne	Salto basado en igualdad o desigualdad de registros.
slt / slti	"Set on less than": activa el registro si la comparación es menor.
jal / jr	Salto con enlace (para funciones) / Salto a dirección de registro.